

EXERCICIO

Aplicando o Pensamento Lean no TikTok

Operacoes para Competitividade | Lean Thinking

Contexto

O TikTok é uma plataforma global que recebe milhões de novos vídeos por dia. Para garantir que os conteúdos publicados sigam as diretrizes da comunidade (sem violência, discurso de ódio ou nudez, por exemplo), a empresa mantém um processo de moderação em várias etapas.

Etapa 1. Triagem automática

Um sistema de inteligência artificial (IA) analisa cada vídeo assim que é enviado.

- Verifica palavras-chave, imagens e sons para detectar possíveis violações.
- Quando algo suspeito é encontrado, o vídeo é marcado para revisão humana.

Etapa 2. Revisão humana

Moderadores assistem aos vídeos sinalizados pela IA e decidem se eles podem permanecer ou devem ser removidos.

- Cada moderador deve analisar cerca de 400 vídeos por dia.
- Há duplicação de trabalho: em alguns casos, dois revisores assistem ao mesmo vídeo.
- Parte dos vídeos é enviada incorretamente para revisão (falsos positivos), aumentando o volume desnecessário de trabalho.

Etapa 3. Revisão por reclamação

Se o criador do vídeo discordar da decisão, ele pode pedir reavaliação.

- Cerca de 25% das reclamações resultam em reversão de decisão, indicando erros de moderação.
- Esse retrabalho gera atrasos e carga extra de processamento e equipe.

Problemas Atuais Observados

Indicador	Situação Atual
Tempo médio de aprovação de vídeos	Aumentou de 4 para 6 horas
Vídeos revisados por moderador	Queda de 15%
Índice de reclamações de criadores	Aumento de 20%
Loop no sistema	Vídeos reenviados a IA após revisão humana
Padronização das decisões	Ausente, gera inconsistências e retrabalho

Restrições do Projeto

Considere as seguintes restrições ao propor melhorias:

- Orçamento limitado: não é possível contratar novos moderadores no curto prazo (próximos 6 meses).

- Tecnologia existente: qualquer melhoria deve utilizar a infraestrutura de IA e sistemas já disponíveis; não é permitido adquirir novas plataformas externas.
- Tempo de implementação: as ações propostas devem ser implementáveis em até 90 dias.
- Impacto nos criadores: qualquer alteração no processo não pode aumentar o tempo médio de aprovação acima de 6 horas.
- Conformidade regulatória: o processo deve continuar cumprindo os requisitos legais de moderação de conteúdo exigidos em cada país onde o TikTok opera.

Referencia: Lead Time vs. Tempo de Valor Agregado

Lead Time (LT) é o tempo total desde o envio do vídeo até a decisão final de aprovação ou remoção.

Tempo de Valor Agregado (TVA) é o tempo em que o processo efetivamente avança em direção a decisão correta (triagem pela IA e revisão humana focada).

Etapa	Tempo Estimado	Agrega Valor?
Triagem pela IA	~30 min	Sim
Fila de espera para revisão humana	~2 h	Não
Revisão humana	~1 h	Sim
Reenvio a IA (loop)	~1 h	Não
Fila de reclamações	~1,5 h	Não
TOTAL (Lead Time atual)	~6 horas	TVA: ~1,5 h (25%)

Tarefas

1. Identifique os tipos de desperdício (muda) que estão ocorrendo nas etapas descritas acima.
2. Proponha duas ações Lean que poderiam ser implementadas para eliminar ou reduzir esses desperdícios, respeitando as restrições do projeto.
3. Com base na tabela de Lead Time vs. TVA fornecida, calcule o percentual de tempo que agrega valor e explique o que isso representa para a eficiência do processo.
4. Escolha um dos problemas identificados e aplique a ferramenta dos 5 Porques para identificar a causa raiz.
5. Explique como o ciclo Kaizen (melhoria contínua) poderia ser aplicado nesse caso.